

Отчёт по лабораторной работе 7

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка DHCP

Седохин Даниил Алексеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	24

Список иллюстраций

3.1	Запуск GNS3 VM и GNS3, воспроизведение топологии сети	7
3.2	Включение захвата трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01	8
3.3	Установка системы на маршрутизатор VyOS, изменение имени устройства, домена	9
3.4	Настройка адресации IPv4, добавление конфигурации DHCP-сервера на маршрутизаторе	11
3.5	Просмотр статистики DHCP-сервера и выданных адресов	11
3.6	Настройка оконечного устройства PC1	12
3.7	Сохранение изменений	12
3.8	Проверка конфигурации IPv4 на узле	13
3.9	Просмотр статистики DHCP-сервера, просмотр журнала работы DHCP-сервера	13
3.10	Воспроизведение топологии сети	14
3.11	Включение захвата трафика, настройка адресации IPv6 на маршрутизаторе	15
3.12	Настройка DHCPv6 без отслеживания состояния	16
3.13	Проверка настройки сети на узле PC2	17
3.14	На узле PC2 пингуем маршрутизатор, проверка настройки DNS, получение адреса по DHCPv6	18
3.15	Повторный пинг от узла PC2 маршрутизатора, проверка настроек DNS	18
3.16	Просмотр статистики DHCP-сервера и выданные адреса	19
3.17	Настройка DHCPv6 с отслеживанием состояния, просмотр статистики DHCP-сервера и выданные адреса	20
3.18	Подключение к узлу PC3, проверка настроек сети, проверка настроек DNS	20
3.19	Получение адреса по DHCPv6 на узле PC3	21
3.20	Повторная проверка настроек сети, пинг маршрутизатора, проверка настроек DNS	22
3.21	Просмотр статистики DHCP-сервера и выданные адреса на маршрутизаторе	22
3.22	Анализ пакетов	23
3.23	Анализ пакетов	23

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

2 Задание

Задана топология сети (рис. 7.1) и сведения по адресному пространству сети (табл. 7.1).

Требуется настроить на маршрутизаторе, имеющим адрес 10.0.0.1, DHCPсервис по распределению IPv4-адресов из диапазона 10.0.0.2 – 10.0.0.253, настроить получение адреса по DHCP на узле (PC), а также исследовать пакеты DHCP.

Требуется:

- на интерфейсе маршрутизатора eth1 настроить DHCPv6 без отслеживания состояния;
- на интерфейсе маршрутизатора eth2 настроить DHCPv6 с учётом отслеживания состояния.

3 Выполнение лабораторной работы

Запустим GNS3 VM и GNS3. Создадим новый проект.

В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 7.1. Используем маршрутизатор VyOS и хост (клиент) VPCS.

Изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия по принципу username-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу username-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-username, где вместо username укажем dasedokhin, вместо x — порядковый номер устройства. (рис. 3.1).

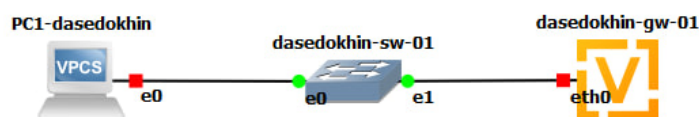


Рисунок 3.1: Запуск GNS3 VM и GNS3, воспроизведение топологии сети

Включим захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01. (рис. 3.2).

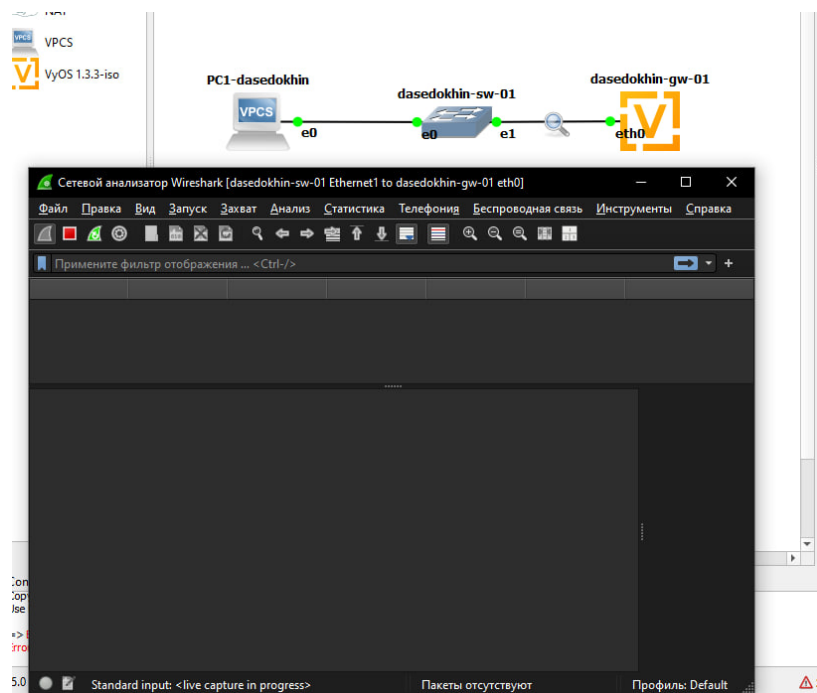


Рисунок 3.2: Включение захвата трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01

Настроим образ VyOS (для входа в систему используйте логин `vyos` и пароль `vyos`):

- Установите систему на маршрутизаторы VyOS:

```
vyos@vyos:~$ install image
```

Далее ответьте на вопросы диалога установки. По завершении диалога перезапустите маршрутизатор, введя команду `reboot`.

- На маршрутизаторах перейдите в режим конфигурирования, измените имя устройства и доменное имя, замените системного пользователя, заданного по умолчанию, на вашего пользователя (вместо `username` укажите имя вашей учётной записи, вместо — пароль для доступа к устройству, например `123456` или любой другой):

```
vyos@vyos$ configure
```

```
vyos@vyos# set system host-name username-gw-01
```

```
vyos@vyos# set system domain-name username.net
```



```
vyos@vyos# set system login user authentication plaintext-password
```

```
vyos@vyos# commit
```

```
vyos@vyos# save
```

```
vyos@vyos# exit
```

```
vyos@vyos$ exit
```

```
username-gw-01 login: username
```

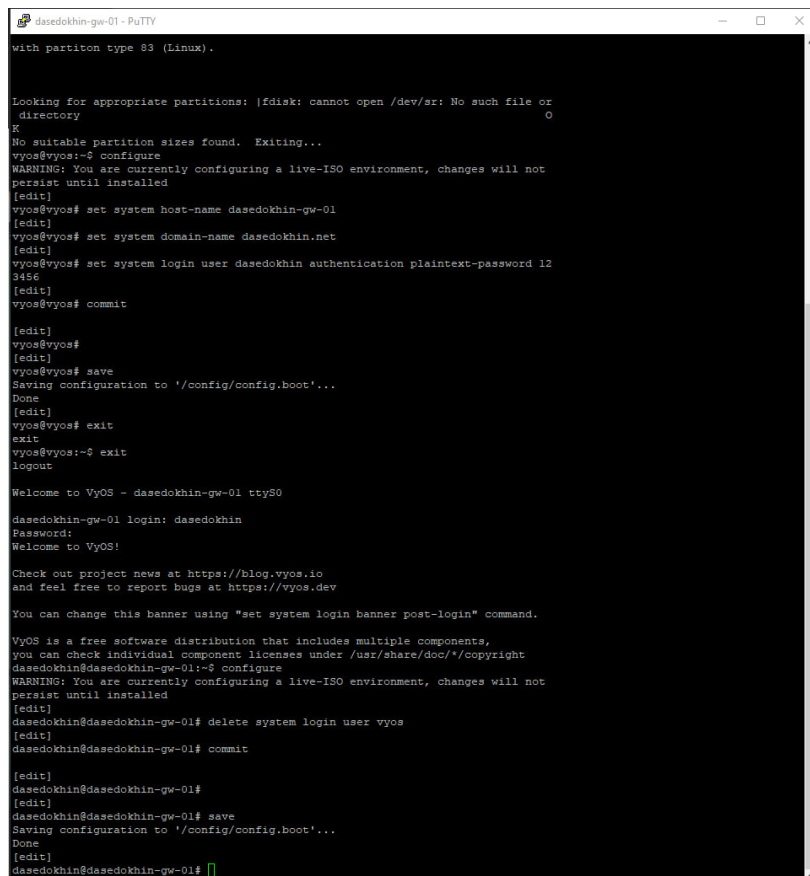
```
Password:
```

```
username@username-gw-01:~$ configure
```

```
username@username-gw-01# delete system login user vyos
```

```
username@username-gw-01# commit
```

```
username@username-gw-01# save (рис. 3.3).
```



```
dasedokhin-gw-01 - PuTTY
with partition type 83 (Linux).

Looking for appropriate partitions: (fdisk: cannot open /dev/sr: No such file or
directory
R
No suitable partition sizes found. Exiting...
vyos@vyos:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not
persist until installed
[edit]
vyos@vyos# set system host-name dasedokhin-gw-01
[edit]
vyos@vyos# set system domain-name dasedokhin.net
[edit]
vyos@vyos# set system login user dasedokhin authentication plaintext-password 12
3456
[edit]
vyos@vyos# commit

[edit]
vyos@vyos#
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ exit
logout

Welcome to VyOS - dasedokhin-gw-01 ttyS0

dasedokhin-gw-01 login: dasedokhin
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
dasedokhin@dasedokhin-gw-01:~$ configure
WARNING: You are currently configuring a live-ISO environment, changes will not
persist until installed
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# commit

[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01#
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01#
```

Рисунок 3.3: Установка системы на маршрутизатор VyOS, изменение имени устрой-
ства, домена

На маршрутизаторе под созданным пользователем перейдите в режим конфигурирования и настройте адресацию IPv4: `username@username-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24 7`. Добавьте конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе (вместо `username` укажите имя вашей учётной записи):

```
username@username-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name username
domain-name username.net
```

```
username@username-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name username
name-server 10.0.0.1
```

```
username@username-gw-01# set service dhcp-server
```

```
shared-network-name username subnet 10.0.0.0/24
```

```
default-router 10.0.0.1 username@username-gw-01# set service dhcp-server
```

```
shared-network-name username subnet 10.0.0.0/24 range
```

```
hosts start 10.0.0.2 username@username-gw-01# set service dhcp-server
```

```
shared-network-name username subnet 10.0.0.0/24 range
```

```
hosts stop 10.0.0.253 username@username-gw-01# commit
```

```
username@username-gw-01# save
```

```
username@username-gw-01# exit
```

Здесь при помощи указанных выше команд была создана разделяемая сеть (`shared-network-name`) с названием `username`, подсеть (`subnet`) с адресом `10.0.0.0/24`, задан диапазон адресов (`range`) с именем `hosts`, содержащий адреса `10.0.0.2–10.0.0.253`. (рис. 3.4).

```
dasedokhin-gw-01 - PuTTY
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.1/24
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name dasedok
hin domain-name dasedokhin.net
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# set service dhcp-server shared-network-name dasedok
hin name-server 10.0.0.1
[edit]
hin subnet 10.0.0.0/24 default-router 10.0.0.1server shared-network-name dasedok
[edit]
hin subnet 10.0.0.0/24 range hosts start 10.0.0.2ver shared-network-name dasedok
[edit]
hin subnet 10.0.0.0/24 range hosts stop 10.0.0.253er shared-network-name dasedok
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# commit
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# exit
exit
dasedokhin@dasedokhin-gw-01#
```

Рисунок 3.4: Настройка адресации IPv4, добавление конфигурации DHCP-сервера на маршрутизаторе

Для просмотра статистики DHCP-сервера и выданных адресов используйте команды:

username@username-gw-01\$ show dhcp server statistics

username@username-gw-01\$ show dhcp server leases (рис. 3.5).

```
dasedokhin-gw-01 - PuTTY
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# exit
exit
dasedokhin@dasedokhin-gw-01:-$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases  Available  Usage
-----
dasedokhin 252      0       252      0%
dasedokhin@dasedokhin-gw-01:-$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Remaining  Pool  Hostname
-----
dasedokhin@dasedokhin-gw-01:-$
```

Рисунок 3.5: Просмотр статистики DHCP-сервера и выданных адресов

Настройте оконечное устройство PC1:

PC1-username> ip dhcp -d (рис. 3.6).

```

- PC1-dasedokhin - PuTTY
Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

Hostname is too long. (Maximum 12 characters)

VPCS>
VPCS> ip dhcp -d
Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00
68:00

Opcode: 1 (REQUEST)
Client IP Address: 0.0.0.0
Your IP Address: 0.0.0.0
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Discover
Option 12: Host Name = VPCS
Option 61: Client Identifier = Hardware Type=Ethernet MAC Address = 00:50:79:66:68:00
68:00

```

Рисунок 3.6: Настройка оконечного устройства РС1

```
PC1-username> save
```

Здесь использована опция -d для обеспечения возможности просмотра декодированных запросов DHCP. В отчёте поясните полученную на экране PC1 информацию. (рис. 3.7).

```
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> 
```

Рисунок 3.7: Сохранение изменений

Проверьте конфигурацию IPv4 на узле, пропингуйте маршрутизатор:

```
PC1-username> show ip
```

PC1-username> ping 10.0.0.1 -c 2 (рис. 3.8).

```

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.0.2/24
GATEWAY    : 10.0.0.1
DNS        : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86350, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : dasedokhin.net
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:20005
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2

84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=1.550 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=1.410 ms

VPCS>

```

Рисунок 3.8: Проверка конфигурации IPv4 на узле

На маршрутизаторе вновь посмотрите статистику DHCP-сервера и выданные адреса, в отчёте поясните полученную информацию:

```
username@username-gw-01$ show dhcp server statistics
```

```
username@username-gw-01$ show dhcp server leases
```

На маршрутизаторе посмотрите журнал работы DHCP-сервера:

```
username@username-gw-01$ show log | grep dhcp (рис. 3.9).
```

```

dasedokhin@dasedokhin-gw-01:~$ show log | grep dhcp
Dec 06 13:29:31 sudo[2087]: root : TTY=unknown ; FWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/sh -c /usr/sbin/vysshim /usr
/libexec/vyos/conf mode/dhcp server.py
Dec 06 13:29:31 vyos-configd[684]: Received message: {"type": "node", "data": "/usr/libexec/vyos/conf_mode/dhcp_serv
e.py"}
Dec 06 13:29:34 dhcpd[2108]: Wrote 0 leases to leases file.
Dec 06 13:29:34 dhcpd[2108]: Lease file test successful, removing temp lease file: /config/dhcpd.leases.1765027774
Dec 06 13:29:35 dhcpd[2110]: Wrote 0 leases to leases file.
Dec 06 13:29:35 dhcpd[2110]:
Dec 06 13:29:35 dhcpd[2110]: No subnet declaration for eth2 (no IPv4 addresses).
Dec 06 13:29:35 dhcpd[2110]: ** Ignoring requests on eth2. If this is not what
Dec 06 13:29:35 dhcpd[2110]: you want, please write a subnet declaration
Dec 06 13:29:35 dhcpd[2110]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Dec 06 13:29:35 dhcpd[2110]: to which interface eth2 is attached. **
Dec 06 13:29:35 dhcpd[2110]:
Dec 06 13:29:35 dhcpd[2110]: No subnet declaration for eth1 (no IPv4 addresses).
Dec 06 13:29:35 dhcpd[2110]: ** Ignoring requests on eth1. If this is not what
Dec 06 13:29:35 dhcpd[2110]: you want, please write a subnet declaration
Dec 06 13:29:35 dhcpd[2110]: in your dhcpd.conf file for the network segment
Dec 06 13:29:35 dhcpd[2110]: to which interface eth1 is attached. **
Dec 06 13:29:35 dhcpd[2110]:
Dec 06 13:29:35 dhcpd[2110]: Server starting service.
Dec 06 13:43:22 sudo[3105]: dasedokhin : TTY=ttys0 ; FWD=/home/dasedokhin ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op
mode/show dhcp.py --statistics
Dec 06 13:44:00 sudo[3131]: dasedokhin : TTY=ttys0 ; FWD=/home/dasedokhin ; USER=root ; COMMAND=/usr/libexec/vyos/op
mode/show dhcp.py --leases
Dec 06 13:50:02 dhcpd[2110]: DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0
Dec 06 13:50:03 dhcpd[2110]: DHCPOFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Dec 06 13:50:06 dhcpd[2110]: DHCPREQUEST for 10.0.0.2 (10.0.0.1) from 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
Dec 06 13:50:06 dhcpd[2110]: DHCPACK on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS) via eth0
dasedokhin@dasedokhin-gw-01:~$

```

Рисунок 3.9: Просмотр статистики DHCP-сервера, просмотр журнала работы DHCP-сервера

В предыдущем проекте в рабочем пространстве дополните сеть, разместив и соединив устройства в соответствии с топологией, приведённой на рис. 7.2. Используйте хост (клиент) Kali Linux CLI (добавьте образ Kali Linux CLI в перечень

устройств в GNS3), поскольку клиент VPCS не поддерживает DHCPv6. Измените отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвойте названия по принципу username-sw-0x, маршрутизаторам — по принципу username-gw-0x, VPCS — по принципу PCx-username, где вместо username укажите имя вашей учётной записи, вместо x — порядковый номер устройства. (рис. 3.10).

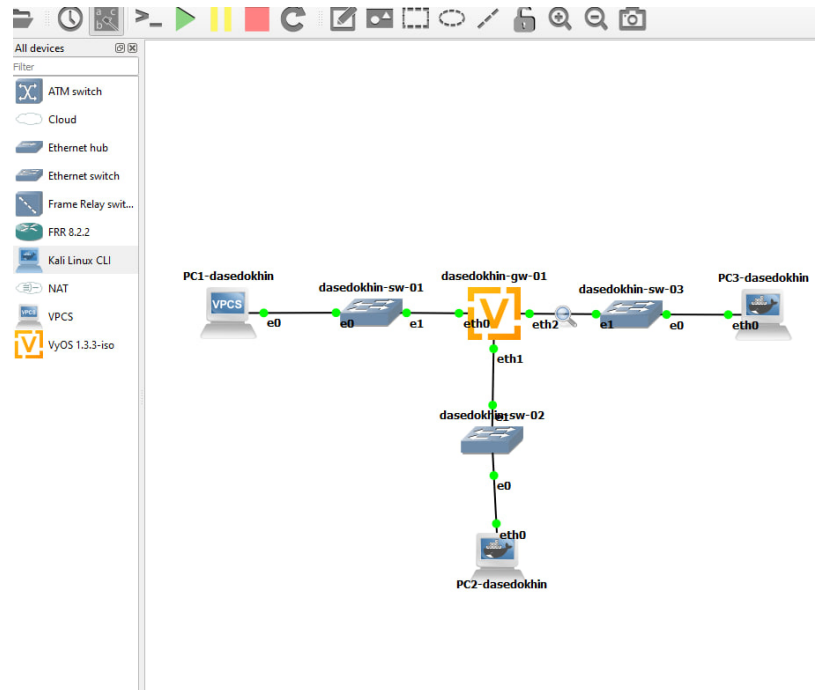
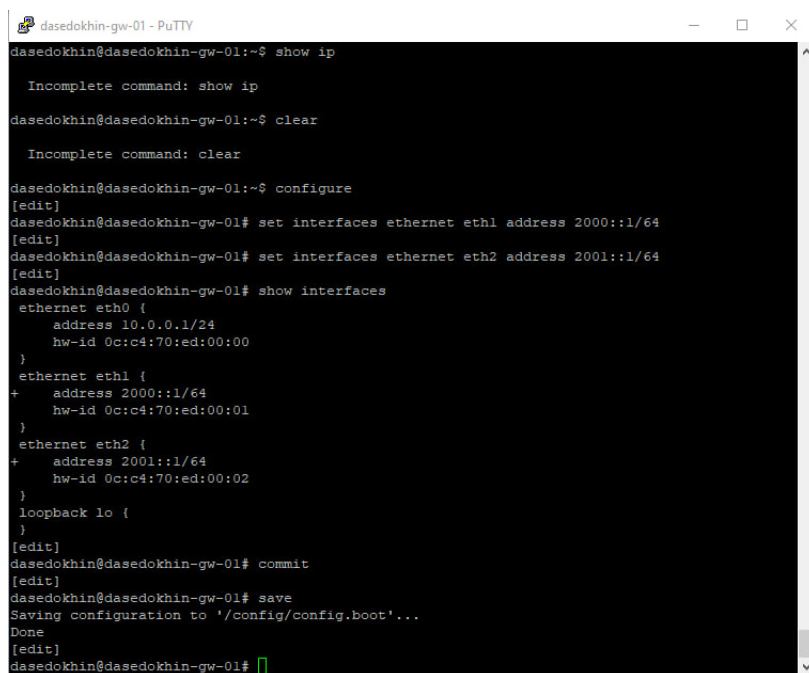


Рисунок 3.10: Воспроизведение топологии сети

Включите захват трафика на соединениях между маршрутизатором gw-01 и коммутаторами sw-02 и sw-03.

Настройте адресацию IPv6 на маршрутизаторе:

```
username@username-gw-01:~$ configure
username@username-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
username@username-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
username@username-gw-01# show interfaces
username@username-gw-01# commit
username@username-gw-01# save (рис. 3.11).
```



```
dasedokhin@dasedokhin-gw-01:~$ show ip
Incomplete command: show ip

dasedokhin@dasedokhin-gw-01:~$ clear
Incomplete command: clear

dasedokhin@dasedokhin-gw-01:~$ configure
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 2000::1/64
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# set interfaces ethernet eth2 address 2001::1/64
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# show interfaces
ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:c4:70:ed:00:00
}
ethernet eth1 {
+   address 2000::1/64
    hw-id 0c:c4:70:ed:00:01
}
ethernet eth2 {
+   address 2001::1/64
    hw-id 0c:c4:70:ed:00:02
}
loopback lo {
}
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# commit
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01#
```

Рисунок 3.11: Включение захвата трафика, настройка адресации IPv6 на маршрутизаторе

На маршрутизаторе настройте DHCPv6 без отслеживания состояния (DHCPv6 Stateless configuration):

- Настройка объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA) на интерфейсе eth1:

```
username@username-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 2000::/64
```

```
username@username-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-config-flag
```

Опция other-config-flag означает, что для конфигурации не адресных параметров использует протокол с сохранением состояния.

- Добавление конфигурации DHCP-сервера (вместо username укажите имя вашей учётной записи):

```
username@username-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name
username-stateless
```

```
username@username-gw-01# set service dhcpv6-server
```

```
shared-network-name username-stateless subnet 2000::0/64 username@username-gw-
```

```
01# set service dhcpv6-server
```

```
shared-network-name username-stateless common-options name-server 2000::1username@username-
```

```
gw-01# set service dhcpv6-server
```

```
shared-network-name username-stateless common-options domain-search username.net
```

```
username@username-gw-01# commit
```

```
username@username-gw-01# save
```

```
username@username-gw-01# run show configuration
```

Здесь с помощью указанных выше команд создана разделяемая сеть (shared-network-name) с названием username, задана информация общих опций (common-options) для разделяемой сети. При этом подсеть (subnet) 2000::/64 не требуется настраивать, поскольку она не будет содержать полезной информации. (рис. 3.12).

```
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# set service router-advert interface eth1 prefix 200
[edit]
ig-flaghin@dasedokhin-gw-01# set service router-advert interface eth1 other-conf
[edit]
okhin-stateless@dasedokhin-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name dased
[edit]
okhin-stateless subnet 2000::1/64service dhcpv6-server shared-network-name dased
[edit]
okhin-stateless common-options domain-search dasedokhin.net
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# commit
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01# run show configuration
interfaces {
  ethernet eth0 {
    address 10.0.0.1/24
    hw-id 0c:c4:70:ed:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2000::1/64
    hw-id 0c:c4:70:ed:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001::1/64
    hw-id 0c:c4:70:ed:00:02
  }
  loopback lo {
  }
}
service {
  dhcp-server {
    dhcp-server {
      shared-network-name dasedokhin {
        domain-name dasedokhin.net
        name-server 10.0.0.1
        subnet 10.0.0.0/24 {
          default-router 10.0.0.1
        }
      }
    }
  }
}
```

Рисунок 3.12: Настройка DHCPv6 без отслеживания состояния

На узле PC2 проверьте настройки сети:

```
root@PC2-username:/# ifconfig
```

```
root@PC2-username:/# route -n -A inet6 (рис. 3.13).
```



```
root@PC2-dasedokhin: ~  
(root@ PC2-dasedokhin)~  
# ifconfig  
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet 2000::42:88ff:fe10:6c00 prefixlen 64 scopeid 0x0<global>  
    inet6 fe80::42:88ff:fe10:6c00 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 02:42:88:10:6c:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 15 bytes 1770 (1.7 KiB)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 15 bytes 1274 (1.2 KiB)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500  
    inet6 fe80::42:88ff:fe10:6c01 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>  
    ether 02:42:88:10:6c:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)  
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536  
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0  
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>  
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)  
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0  
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)  
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0  
  
(root@ PC2-dasedokhin)~  
# route -n -A inet6  
Kernel IPv6 routing table  
Destination Next Hop Flag Met Ref Use If  
2000::/64 :: UAe 256 2 0 eth0  
fe80::/64 :: U 256 1 0 eth0  
fe80::/64 :: U 256 1 0 eth1  
::/0 fe80::ec4:70ff:feed:1 UGDAe 1024 1 0 eth0  
::1/128 :: Un 0 3 0 lo  
2000::42:88ff:fe10:6c00/128 :: Un 0 3 0 eth0  
fe80::42:88ff:fe10:6c00/128 :: Un 0 2 0 eth0  
fe80::42:88ff:fe10:6c01/128 :: Un 0 3 0 eth1  
ff00::/8 :: U 256 3 0 eth0  
ff00::/8 :: U 256 1 0 eth1  
::/0 :: !n -1 1 0 lo
```

Рисунок 3.13: Проверка настройки сети на узле PC2

На узле PC2 пропикуйте маршрутизатор:

```
root@PC2-username:/# ping 2000::1 -c 2
```

На узле PC2 проверьте настройки DNS:

```
root@PC2-username:/# cat /etc/resolv.conf
```

На узле PC2 получите адрес по DHCPv6:

```
root@PC2-username:/# dhclient -6 -S -v eth0
```

Здесь опция -6 указывает на использование протокола DHCPv6, опция -S — на запрос только информации DHCPv6, но не адреса, опция -v — на вывод на экран подробной информации. (рис. 3.14).

```
(root@PC2-dasedokhin)~# ping 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.73 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.79 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.730/1.757/1.785/0.027 ms

(root@PC2-dasedokhin)~# cat /etc/resolv.conf

(root@PC2-dasedokhin)~# dhclient -6 -S -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on Socket/eth0
Created duid "\000\003\000\001\002B\210\0201\000".
PRC: Requesting information (INIT).
XMT: Forming Info-Request, 0 ms elapsed.
XMT: Info-Request on eth0, interval 930ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::ec4:70ff:feed:1.
PRC: Done.

(root@PC2-dasedokhin)~#
```

Рисунок 3.14: На узле PC2 пингуем маршрутизатор, проверка настройки DNS, получение адреса по DHCPv6

Вновь пропикуйте от узла PC2 маршрутизатор, проверьте настройки DNS:

root@PC2-username:/# ping 2000::1 -c2

root@PC2-username:/# cat /etc/resolv.conf (рис. 3.15).

```
(root@PC2-dasedokhin)~# ping 2000::1 -c2
PING 2000::1 (2000::1) 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.35 ms
64 bytes from 2000::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.23 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1001ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.233/1.293/1.353/0.060 ms

(root@PC2-dasedokhin)~# cat /etc/resolv.conf
search dasedokhin.net.

(root@PC2-dasedokhin)~#
```

Рисунок 3.15: Повторный пинг от узла PC2 маршрутизатора, проверка настроек DNS

На маршрутизаторе посмотрите статистику DHCP-сервера и выданные адреса
username@username-gw-01# run show dhcpv6 server leases (рис. 3.16).

```

dasedokhin@dasedokhin-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining
Type      Pool      IAID_DUID
-----
[edit]
dasedokhin@dasedokhin-gw-01#

```

Рисунок 3.16: Просмотр статистики DHCP-сервера и выданные адреса

На маршрутизаторе настройте DHCPv6 с отслеживанием состояния (DHCPv6 Stateful configuration):

- На интерфейсе eth2 маршрутизатора настройте объявления о маршрутизаторах (Router Advertisements, RA): username@username-gw-01# set service router-advert interface eth2 managed-flag Опция managed-flag означает, что хосты используют администрируемый (отслеживающий состояние) протокол для автоматической настройки адресов в дополнение к любым адресам, автоматически настраиваемым с помощью SLAAC.

- Добавьте конфигурацию DHCP-сервера на маршрутизаторе (вместо username укажите имя вашей учётной записи):

```
username@username-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name username-stateful
```

```
username@username-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name username-stateful subnet 2001::0/64
```

```
username@username-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name username-stateful subnet 2001::0/64 name-server 2001::1
```

```
username@username-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name username-stateful subne 2001::0/64 domain-search username.net
```

```
username@username-gw-01# set service dhcpv6-server shared-network-name username-stateful subnet 2001::0/64 address-range start 2001::100 stop
```

```
username@username-gw-01# commit
```

```
username@username-gw-01# save
```

Здесь при помощи указанных выше команд создана разделяемая сеть (shared-network-name) с названием username, подсеть (subnet) с адресом 2001::/64, задан

диапазон адресов (range) с именем hosts, содержащий адреса 2001::100 – 2001::199. На маршрутизаторе посмотрите статистику DHCP-сервера и выданные адреса: username@username-gw-01# run show dhcpv6 server leases (рис. 3.17).

```

[edit]
username@username-gw-01# set service router-advert interface eth2 managed-fl
[edit]
username@username-gw-01# show dhcpv6 server leases
[edit]
username@username-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address  State  Last communication  Lease expiration  Remaining  Type  Pool  IAID UUID
-----
[edit]
username@username-gw-01#
  
```

Рисунок 3.17: Настройка DHCPv6 с отслеживанием состояния, просмотр статистики DHCP-сервера и выданные адреса

Подключитесь к узлу PC3 и проверьте настройки сети:

```
root@PC3-username:/# ifconfig
```

```
root@PC3-username:/# route -n -A inet6
```

На узле PC3 проверьте настройки DNS:

```
root@PC3-username:/# cat /etc/resolv.conf (рис. 3.18).
```

```

PC3-dashedokhin console is now available... Press RETURN to get started.
[~]
[~] ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet fe80::42:67:ff:fe39:8b01 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:67:39:8b:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 13 bytes 1470 (1.4 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 13 bytes 1806 (1806.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet4 fe80::42:67:ff:fe39:8b01 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:67:39:8b:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

[~]
[~] route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination      Next Hop          Flag Met Ref Use If
fe80::/64        ::                U        256 1    0 eth0
fe80::/64        ::                U        256 1    0 eth1
::/0             fe80::ea4:70ff:feed:2 UGDma 1024 1    0 eth0
::1/128          ::                Un       0    2    0 lo
fe80::42:67:ff:fe39:8b00/128 ::                Un       0    2    0 eth0
fe80::42:67:ff:fe39:8b01/128 ::                Un       0    3    0 eth1
ff00::/8         ::                U        256 3    0 eth0
ff00::/8         ::                U        256 1    0 eth1
::/0             ::                Un       -1   1    0 lo

[~]
[~] cat /etc/resolv.conf
[~]
  
```

Рисунок 3.18: Подключение к узлу PC3, проверка настроек сети, проверка настроек DNS

На узле PC3 получите адрес по DHCPv6:

root@PC3-username:/# dhclient -6 -v eth0 (рис. 3.19).

```
(root@PC3-dasedokhin)-[~]
# dhclient -6 -v eth0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/

Listening on Socket/eth0
Sending on Socket/eth0
Created duid "\000\001\000\0010\307\032\226\002Bg9\213\000".
PRC: Soliciting for leases (INIT).
XMT: Forming Solicit, 0 ms elapsed.
XMT: X-- IA NA 67:39:8b:00
XMT: | X-- Request renew in +3600
XMT: | X-- Request rebind in +5400
XMT: Solicit on eth0, interval 1040ms.
RCV: Advertise message on eth0 from fe80::ec4:70ff:feed:2.
RCV: X-- IA NA 67:39:8b:00
RCV: | X-- starts 1765039639
RCV: | X-- t1 - renew +0
RCV: | X-- t2 - rebind +0
RCV: | X-- [Options]
RCV: | | X-- IAADDR 2001::198
RCV: | | | X-- Preferred lifetime 27000.
RCV: | | | X-- Max lifetime 43200.
RCV: X-- Server ID: 00:01:00:01:30:c7:0a:86:0c:c4:70:ed:00:01
RCV: Advertisement recorded.
PRC: Selecting best advertised lease.
PRC: Considering best lease.
PRC: X-- Initial candidate 00:01:00:01:30:c7:0a:86:0c:c4:70:ed:00:01 (s: 10105, p: 0).
XMT: Forming Request, 0 ms elapsed.
XMT: X-- IA NA 67:39:8b:00
XMT: | X-- Requested renew +3600
XMT: | X-- Requested rebind +5400
XMT: | | X-- IAADDR 2001::198
XMT: | | | X-- Preferred lifetime +7200
XMT: | | | X-- Max lifetime +7500
XMT: V IA NA appended.
XMT: Request on eth0, interval 970ms.
RCV: Reply message on eth0 from fe80::ec4:70ff:feed:2.
RCV: X-- IA NA 67:39:8b:00
RCV: | X-- starts 1765039640
RCV: | X-- t1 - renew +0
RCV: | X-- t2 - rebind +0
RCV: | X-- [Options]
RCV: | | X-- IAADDR 2001::198
RCV: | | | X-- Preferred lifetime 7200.
RCV: | | | X-- Max lifetime 7500.
RCV: X-- Server ID: 00:01:00:01:30:c7:0a:86:0c:c4:70:ed:00:01
PRC: Bound to lease 00:01:00:01:30:c7:0a:86:0c:c4:70:ed:00:01.
```

Рисунок 3.19: Получение адреса по DHCPv6 на узле PC3

Вновь на узле PC3 проверьте настройки сети, пропингуйте маршрутизатор, проверьте настройки DNS:

root@PC3-username:/# ifconfig

root@PC3-username:/# route -n -A inet6

root@PC3-username:/# ping 2001::1 -c 2

root@PC3-username:/# cat /etc/resolv.conf (рис. 3.20).

```
root@PC3-dasedokhin ~
(root@PC3-dasedokhin)-[~]
# ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:67ff:fe39:8b00 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    inet6 2001::198 prefixlen 128 scopeid 0x0<global>
    ether 02:42:67:39:8b:00 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 17 bytes 2006 (1.9 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 20 bytes 1759 (1.7 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet6 fe80::42:67ff:fe39:8b01 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 02:42:67:39:8b:01 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

(root@PC3-dasedokhin)-[~]
# route -n -A inet6
Kernel IPv6 routing table
Destination Next Hop Flag Met Ref Use If
2001::198/128 :: Ue 256 1 0 eth0
fe80::/64 :: U 256 1 0 eth0
::/0 fe80::ec1:70ff:feed:2 UGDAe 1024 1 0 eth0
::1/128 :: Un 0 3 0 lo
2001::198/128 :: Un 0 2 0 eth0
fe80::42:67ff:fe39:8b00/128 :: Un 0 3 0 eth0
fe80::42:67ff:fe39:8b01/128 :: Un 0 3 0 eth1
ff00::/8 :: U 256 4 0 eth0
ff00::/8 :: U 256 1 0 eth1
::/0 :: In -1 1 0 lo

(root@PC3-dasedokhin)-[~]
# ping 2001::1 -c 2
PING 2001::1 (2001::1) 56 data bytes
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.95 ms
64 bytes from 2001::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.24 ms

--- 2001::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1000ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.237/3.091/4.946/1.854 ms

(root@PC3-dasedokhin)-[~]
# cat /etc/resolv.conf
search dasedokhin.net.
nameserver 2001::1

(root@PC3-dasedokhin)-[~]
#
```

Рисунок 3.20: Повторная проверка настроек сети, пинг маршрутизатора, проверка настроек DNS

На маршрутизаторе посмотрите статистику DHCP-сервера и выданные адреса: `username@username-gw-01# run show dhcpv6 server leases` (рис. 3.21).

```
daedokhin@daedokhin-gw-01# run show dhcpv6 server leases
IPv6 address State Last communication Lease expiration Remaining Type Pool IAID GUID
-----
2001::198 active 2025/12/06 16:47:20 2025/12/06 18:52:20 2:03:44 non-temporary daedokhin-stateful 00:8b:39:67:00:01
f00:1:30:c7:1a:96:02:42:67:39:8b:00
[edit]
daedokhin@daedokhin-gw-01#
```

Рисунок 3.21: Просмотр статистики DHCP-сервера и выданные адреса на маршрутизаторе

Анализ пакетов: (рис. 3.22).

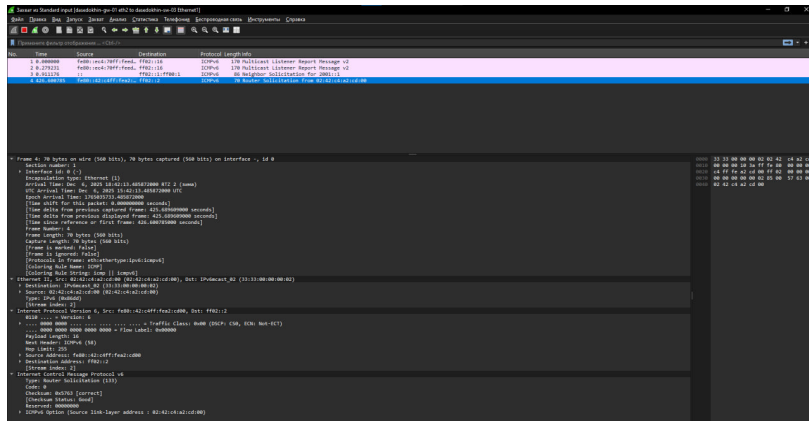


Рисунок 3.22: Анализ пакетов

Анализ пакетов: (рис. 3.23).

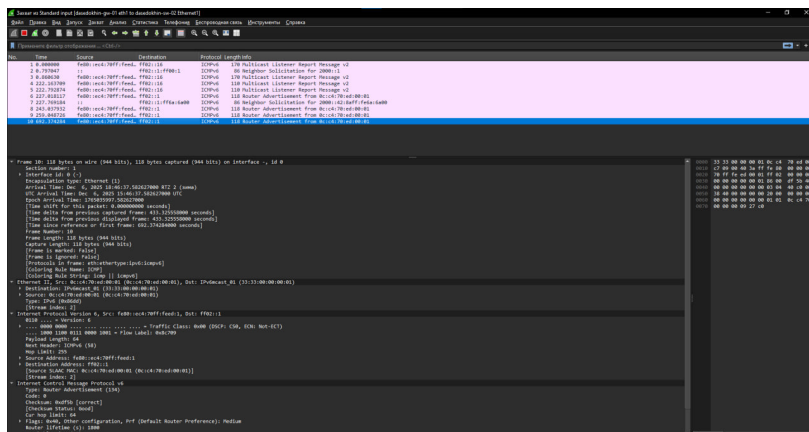


Рисунок 3.23: Анализ пакетов

4 Выводы

Я приобрел навыки по настройке службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.